

Documentation Fiche E6

Cœur de réseau de la M2L

Sommaire

I - Schéma réseau détaillé ;

II - Création des Vlan ;

III- Configuration du LACP ;

IV - Configuration de l'accès à internet au réseau de la M2l ;

V - Autre.

I) Schéma réseau détaillé de la M2L.

M2L.lan

Vlan 100 (ADMIN) : 192.168.110.0/27

Vlan 200 (DMZ) : 192.168.120.0/28

Vlan 300 (INFO) : 192.168.130.0/27

Vlan 400 (GUEST) : 192.168.140.0/27

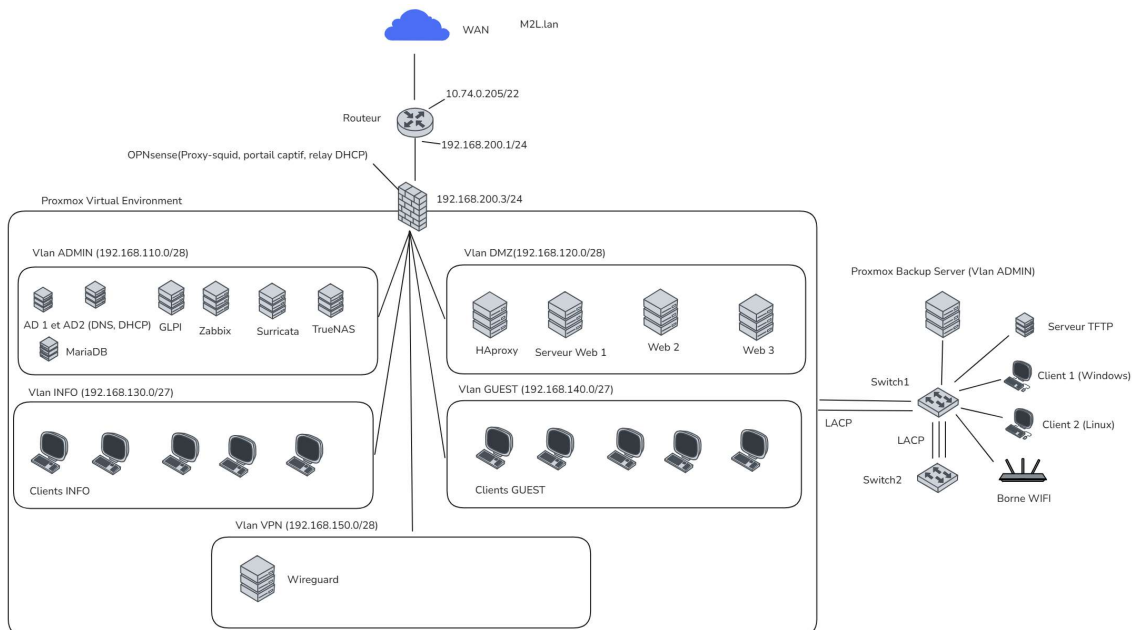
Vlan 500 (VPN) : 192.168.150.0/28

La borne WI-FI émet deux SSID.

M2L-INFO (Vlan INFO)

M2L-GUEST (Vlan GUEST)

Le routage inter-vlan sera effectué par le pare-feu OPNSense.



Le pare-feu OPNSense est virtualisé sur Proxmox, il faut donc faire en sorte que les machines virtualisées et les machines puissent être et communiquer sur le même Vlan.

Configuration réseau du serveur PVE :

Q Search	Create Revert Edit Remove Apply Configuration									
	Name ↑	Alternative Names	Type	Active	Autostart	VLAN a...	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR	Gateway
Summary	bond0		Linux Bond	Yes	Yes	No	nic3 nic4	LACP (802...		
Notes	idrac		Network Device	No	No	No				
Shell	nic0		Network Device	No	No	No				
System	nic1	enp25s0f0 enx246e96c36de0	Network Device	Yes	No	No				
Network	nic2	enp25s0f1 enx246e96c36de1	Network Device	Yes	No	No				
Certificates	nic3	enp25s0f2 enx246e96c36de2	Network Device	Yes	Yes	No				
DNS	nic4	enp25s0f3 enx246e96c36de3	Network Device	Yes	Yes	No				
Hosts	vmbr0		Linux Bridge	Yes	Yes	No	nic2		192.168.200.250/24	192.168.200.1
Options	vmbr1		Linux Bridge	Yes	Yes	Yes	bond0			
Time	vmbr1.100		Linux VLAN	Yes	Yes	No			192.168.110.6/27	
System Log	vmbr1.200		Linux VLAN	Yes	Yes	No				
Updates	vmbr1.300		Linux VLAN	Yes	Yes	No				
Repositories	vmbr1.400		Linux VLAN	Yes	Yes	No				
Firewall	vmbr1.500		Linux VLAN	Yes	Yes	No			192.168.150.6/28	
Disks										

II) Création des Vlan.

1) Créations des vlans sur les switches Cisco.

```
Switch2(config)#vlan 100
Switch2(config-vlan)#name vlan100
Switch2(config-vlan)#vlan 200
Switch2(config-vlan)#name vlan200
Switch2(config-vlan)#
```

Ces commandes permettent de créer les Vlan 100 et 200. Il faut faire ceci pour tous les Vlan et sur les deux switches.

Une fois les vlans créés, il faut choisir les ports sur lesquels chaque Vlan sera attribuée.

```
Switch1(config)#interface range fastEthernet 0/?
<0-24> FastEthernet interface number
Switch1(config)#interface range fastEthernet 0/2 - 3
Switch1(config-if-range)#swi
Switch1(config-if-range)#switchport mode
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#swi
Switch1(config-if-range)#switchport acc
Switch1(config-if-range)#switchport access mode
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 100
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#inter
Switch1(config)#interface fa
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/4 - 5
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch1(config)#interface range fastEthernet 0/4 - 5
Switch1(config-if-range)#swi
Switch1(config-if-range)#switchport mode ac
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#swi
Switch1(config-if-range)#switchport acc
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 200
Switch1(config-if-range)#
```

Dans cet exemple j'attribue les ports 2 et 3 au Vlan 100, et 4 et 5 au vlan 200.

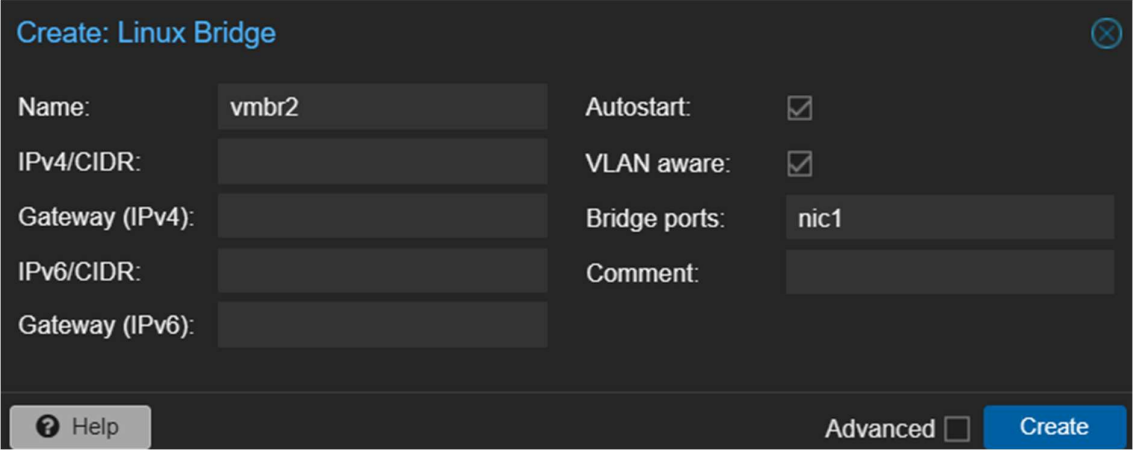
Ensuite, il faut mettre le mode trunk sur les ports qui connectent les deux switchs.

```
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch1(config-if)#swi
Switch1(config-if)#switchport mode
Switch1(config-if)#switchport mode trun
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#|
```

Il faut aussi activer le mode trunk sur le port qui connecte le switch1 et le serveur.

2) Créer les vlans sur Prxomox Virtual Environment.

Pour créer des Vlans sur Proxmox, il faut d'abord créer un VMBR qui à pour interface physique, l'interface qui connecte le serveur au switch.



Create: Linux Bridge

Name: Autostart: ☒

IPv4/CIDR: VLAN aware: ☒

Gateway (IPv4): Bridge ports:

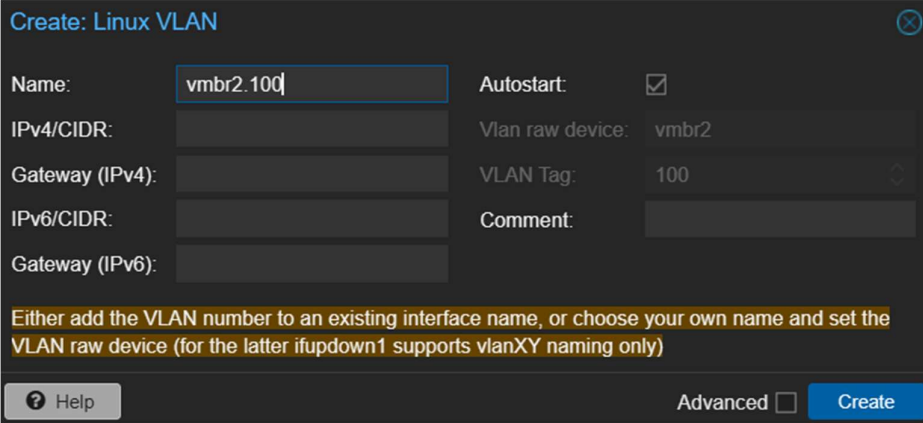
IPv6/CIDR: Comment:

Gateway (IPv6):

[? Help](#) [Advanced](#) ☐ [Create](#)

Il faut cocher la case VLAN aware, cela permettra au bridge de transmettre les vlans comme un port en mode trunk.

Ensuite, il faut créer les Vlans.



Create: Linux VLAN

Name: Autostart: ☒

IPv4/CIDR: Vlan raw device:

Gateway (IPv4): VLAN Tag:

IPv6/CIDR: Comment:

Gateway (IPv6):

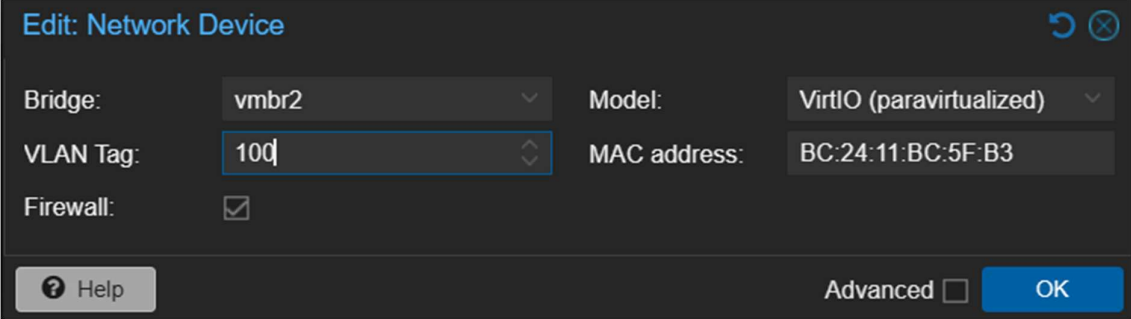
Either add the VLAN number to an existing interface name, or choose your own name and set the VLAN raw device (for the latter ifupdown1 supports vlanXY naming only)

[? Help](#) [Advanced](#) ☐ [Create](#)

Donné un nom du type vmbr2.100 permet d'automatiquement remplir les emplacements vlan raw device et VLAN Tag.

Il faut ensuite créer tous les vlans nécessaires.

3) Ajouter une VM à un Vlan sur Proxmox.



The screenshot shows the 'Edit: Network Device' dialog box. It contains the following fields and values:

- Bridge: vmbr2
- Model: VirtIO (paravirtualized)
- VLAN Tag: 100
- MAC address: BC:24:11:BC:5F:B3
- Firewall: ☒

At the bottom, there is a 'Help' button, an 'Advanced' checkbox, and an 'OK' button.

Pour ajouter une machine à un vlan, il suffit, dans la configuration de ou des interfaces réseaux, de choisir le VMBR sur lequel les Vlan sont créer (Dans cette exemple VMBR2) et puis d'indiquer le VLAN Tag en dessous.

Afin de permettre aux machines situées dans les différents Vlan de communiqué, il faut faire le routage inter-vlan.

Le routage inter-Vlan est réalisée sur OPNSense.

Il faut simplement ajouter 5 interfaces correspondant aux 5 Vlan dans le PVE, puis dans OPNSense, il faut attribuer les interfaces, les configurer et créer les règles nécessaires sur le pare-feu (plus de détail dans la documentation OPNSense).

III) Configuration de l'agrégation de lien.

1) LACP entre les deux switches.

Premièrement, il faut décider d'aux moins deux ports pour le LACP, sur les deux switches.

Ensuite il faut créer le LACP en mode active sur un switch. Puis il faut configurer l'interface correspondant en mode trunk.

```
Switch2(config)#interface range fastEthernet 0/23 - 24
Switch2(config-if-range)#channel
Switch2(config-if-range)#channel-group
Switch2(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Switch2(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Switch2(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

Switch2(config-if-range)#exit
Switch2(config)#interfa
Switch2(config)#interface port
Switch2(config)#interface port-channel 1
Switch2(config-if)#swi
Switch2(config-if)#switchport mod
Switch2(config-if)#switchport mode trun
Switch2(config-if)#switchport mode trunk
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#
```

Sur le deuxième switch il faut configurer le LACP en mode passive.

```
Switch1(config-if-range)#channel-group 1 mode passive
Switch1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#interfa
Switch1(config)#interface port
Switch1(config)#interface port-channel 1
Switch1(config-if)#swi
Switch1(config-if)#switchport mode
Switch1(config-if)#switchport mode trun
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#
```

2) LACP entre le serveur PVE et le switch1.

Pour configurer le LACP entre le serveur et le switch, il faut choisir au moins de ports sur le serveur et le switch.

Ensuite, sur le switch il faut configurer le LACP comme dans la partie précédente.

Sur le serveur il faut créer une interface bond.

Create: Linux Bond

Name:	bond3	Autostart:	☒
IPv4/CIDR:		Slaves:	nic2 nic3
Gateway (IPv4):		Mode:	LACP (802.3ad)
IPv6/CIDR:		Hash policy:	
Gateway (IPv6):		bond-primary:	
		Comment:	

Help Advanced Create

Nic2 et nic3 correspondent aux deux interfaces physiques du serveur qui sont connectaient au switch1.

Il faut bien choisir le mode LACP (802.3ad)

Ensuite, il faut créer un VMBR avec l'interface bond précédemment créer comme interface master.

Create: Linux Bridge

Name:	vmbr2	Autostart:	☒
IPv4/CIDR:		VLAN aware:	☐
Gateway (IPv4):		Bridge ports:	bond3
IPv6/CIDR:		Comment:	
Gateway (IPv6):			

Help Advanced Create

3) Teste du LACP.

Pour tester le bon fonctionnement du LACP, il faut d'ébrancher un câble, le remettre, débrancher un autre câble, et puis voir si la connexion est toujours active entre les deux switchs ou le serveur et le switch1.

IV) Configuration de l'accès à internet au réseau de la M2L.

1) Configuration du PAT (Port Address Translation).

Pour donner accès à internet au réseau de la M2L, il faut activer le NAT overload ou PAT sur le routeur.

Sur l'interface du routeur qui se trouve à l'extérieur du réseau il faut mettre en mode NAT outside.

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip nat out
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#
```

Sur l'interface qui se trouve à l'intérieur du réseau, il faut mettre en mode NAT inside.

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#
```

Il faut ensuite créer une ACL qui va autoriser le sous réseaux 192.168.200.0/24 (voir schéma réseau).

```
Router(config)#access-list 10 permit 192.168.200.0 0.0.0.255
Router(config)#
```

Une dernière commande est nécessaire pour finaliser la configuration du PAT.

```
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload
```

L'interface qu'il faut choisir est l'interface extérieur.

2) Configuration de la route par défaut.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.1
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.200.1 to network 0.0.0.0

    192.168.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
        C       192.168.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.100
        L       192.168.100.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.100
    192.168.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
        C       192.168.200.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.200
        L       192.168.200.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.200
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.200.1

Router#
```

Cette route va permettre au réseau de la M2L d'avoir accès à internet.